M416测试点
展示位置
局外
位置
仓库枪械
军备
军备库
研究所全部 M416
商城枪械突击步枪 M416
展示信息
仓库突击步枪
点击后角色会呈现持枪默认动作
有皮肤点击会换成带皮肤的M416
军备
军备库
枪械名称
枪械海报
书+音乐图标枪械故事？
枪械描述
使用子弹 5.56毫米
枪械模型
未进行拖动查看时为默认展示
可360°无死角查看
重置按钮能够让枪械继续默认展示
枪械数值（进度条展示）
威力
后坐力
有效射程
每分钟射速
弹匣容量
配件
瞄具
红点瞄准镜
全息瞄准镜
2倍瞄准镜
3倍瞄准镜
4倍瞄准镜
6倍瞄准镜
1-6倍LPVO瞄准镜
枪口
枪口补偿器
消焰器
消音器
弹匣
扩容弹匣
快速弹匣
快速扩容
握把
直角握把
垂直握把
轻型握把
半截式握把
拇指握把
激光瞄准镜
枪托战术枪托
侧瞄准镜侧瞄准镜
不同配件之间可以相互组合展示
瞄具 + 枪口
瞄具 + 弹匣
瞄具 + 握把
瞄具 + 枪托
枪口 + 握把
枪口 + 枪托
握把 + 枪托
瞄具 + 枪口 + 握把
瞄具 + 枪口 + 枪托
瞄具 + 枪口 + 握把 + 枪托
瞄具 + 枪口 + 弹匣 + 握把 + 枪托 + 侧瞄具
点击不同配件可以装备到枪械上可多种不同位置配件一起展示
右上角的武器信息也会实时变化会通过短截红色来提示提升数值
生涯数据
模式
全部
经典
创意工坊
地铁逃生
赛季
全部
当前赛季
记录信息
总淘汰
暴击次数
最高淘汰
场均淘汰
暴击率
最高伤害
命中率
场均暴击
场均伤害
分享
分享海报
分享信息
右上角
使用时间
熟练度
使用场次
总淘汰数
暴击次数
最高淘汰
左下角
命中率
场均淘汰
场均暴击
暴击率
场均伤害
最高伤害
保存至手机
游戏空间
和平营地
渠道
微信好友
朋友圈
QQ好友
QQ空间
研究所（可升级皮肤）
枪械名称+皮肤名
记数说明
非凡等级专属淘汰累计
非凡等级专属淘汰播报
复位让皮肤回到默认动作继续运动
拆解
拥有已升级或解锁配件枪械，即可拆解，拆解过
程将返还大量专属枪械材料
前往获取
跳转活动？
提示弹窗当前活动已结束，请关注下次开启时间
不同皮肤
剑灵
天马神君
灵猫魔法师
女娲灵识
墨龙九天
电玩时刻
超新星
全功率超战
至情至圣
暖熊萌萌
风花雪月
心之恋语
五爪金龙
研究进度
研究进度
0/9
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
1级基础外观
外观皮肤模型
动作莲池剑蕴
2级淘汰烟雾
3级播报淘汰
4级进阶外观
5级枪械挂件
6级击中特效
7级高级外观
8级淘汰盒子
9级记数成就
首次点击弹出记数说明
当前累计淘汰数
1级 000
计数器样式预览小弹窗介绍
超值礼包
物资币箱子 32
服饰币箱子 320
服饰币箱子 320
热力值 480
商城
皮肤名称 M416-红色方程式
枪械模型
默认旋转
可360°无死角查看
皮肤选择
红色方程式
蓝色火焰
模型切换
枪械模型放大按钮
人物持枪模型默认动作
天气切换
白天
夜晚
热力值 180
购买 1680服饰币
局内
模型
第三人称
第一人称
拾取弹窗
ICON
名称
使用子弹类型
背包面板
ICON
名称
使用子弹类型
配件槽位
HUD装备栏
ICON
弹夹剩余子弹数
备弹剩余数量
异常点
局内武器刷新层叠，看武器显示情况
三把同样的M416是
可用模式
和平精英
经典吃鸡
创意工坊
团队竞技
限时模式
摸金搜打撤
绿洲启元玩法推荐
特训岛
全民赛场
房间
枪械拾取
拾取位置
地面刷新
刷新区域是否有正常刷新
他人丢弃
刷新概率概率测试
刷新点位是否有M416
淘汰盒
物资箱不同模式？
特殊获取方式特殊活动产出
拾取方式
手动拾取
自动拾取
放置栏位
武器第一栏位
武器第二栏位第一栏位已满
两个武器栏位都满
持有武器时直接替换该栏位
未持有武器时替换第一栏位
异常点
队友和我同时拾取，最后谁能拾取到？
敌人和我同时拾取，最后谁能拾取到？
弱网情况下点击拾取？
拾取的瞬间被顶号/切后台/锁屏，武器是否会拾
取成功？
枪械属性
枪械类型突击步枪
口径 5.56毫米
射击间隔 0.086 秒
秒伤DPS 公式=单发伤害*每秒射出弹药数量
弹速公式？
射程
边界
xxx？
边界
子弹初速
边界
xxx？
边界
飞行速度公式？
弹匣 30
背包占量不占背包用量
伤害结算
单发伤害 41
命中盒
头 98
颈
胸腹 42
手臂 19
腿 19
脚 11
部位倍率
边界
xxx？
边界
命中率
边界
xx？
边界
护甲
一级 35%
二级 45%
三级 60%
衰减
75米内无衰减
xx%衰减
xx -1 米
xx 米
xx +1 米
xx%衰减
xx -1 米
xx 米
xx +1 米
xx%衰减
xx -1 米
xx 米
xx +1 米
xx%衰减
xx -1 米
xx 米
xx +1 米
枪械状态
开火状态
开火条件
弹匣有子弹可开火
弹匣无子弹不可开火
射击时状态
角色状态
站立
蹲下
趴下
慢走
快跑
蹲走
蹲跑
左探头
右探头
扔枪时
镜头转动中
匍匐前进
跳跃
一号位驾驶
车辆二号位
车辆三号位
车辆四号位
倒下
淘汰
攀爬
游泳
潜泳
武器状态
换弹中
检视中
切枪中
开镜中
关镜中
瞄准模式
腰射
开镜
辅助瞄准
开关
开有吸附
关无吸附
吸附目标
敌方生效
友方不生效
吸附瞄准模型部位吸附至躯干
吸附生效范围
细分主题 2
离敌人的距离范围xxx
细分主题 3
射击模式
单发
点按一次开火，发射一颗子弹
长按时仅发射一颗子弹
全自动
点按一次开火，发射 xx 颗子弹
长按一直发射，直至打空弹匣
切换条件
射击中可切换
未射击可切换
换弹中可切换
未持枪不可切换
未开镜可切换
射击中断
开枪时跳入海中
切枪
进入载具
倒地
淘汰
被撞
子弹穿透
可打碎玻璃
可打碎门
不可穿墙
不可穿树干
异常点
同时按开火和开镜，是先开镜还是先开火？
弱网情况下点击开火，是否正常开火？
开火的瞬间中断网络，再重连会怎么样？
换弹
换弹条件
有备弹可换弹
无备弹不可换弹
弹匣
已满不可换弹
未满可换弹
换弹时间
战术换弹（弹匣未空）
1.8
未换好
不可开枪
1.9
已换好
可开枪
2.0
已换好
可开枪
弹匣打空
2.1
未换好
不可开枪
2.2
已换好
可开枪
2.3
已换好
可开枪
换弹中断
交互动作
切枪
点击开火按钮
翻越
矮墙
窗户
跳跃
进入载具
使用投掷道具
使用医疗道具
角色状态
游泳
击倒
淘汰
异常点
倒地瞬间换弹完成，是换好了还是没换好？
同时按开火和换弹，查看会怎么样？
弱网情况下换弹，换弹是否正常？
快换好瞬间断网，重新连接是否需要重新换弹？
武器切换（切枪）
切换方式点击游戏界面武器栏进行切换
切枪时间
xx - 1 帧不可开火
xx 帧可开火
xx + 1 帧可开火
收枪速度 xx帧
切枪状态
角色状态
站立可切枪
蹲下可切枪
趴下可切枪
慢走可切枪
快跑可切枪
蹲走可切枪
蹲跑可切枪
左探头可切枪
右探头可切枪
扔枪时不可切枪
镜头转动中可切枪
匍匐前进可切枪
跳跃可切枪
一号位驾驶不可切枪
车辆二号位可切枪
车辆三号位可切枪
车辆四号位可切枪
倒下不可切枪
淘汰不可切枪
攀爬不可切枪
游泳不可切枪
潜泳不可切枪
武器状态
射击中可切枪
未射击可切枪
换弹中可切枪
检视中可切枪
开镜中可切枪
关镜中可切枪
异常点
切枪时被击倒，切枪是否正常？
切枪时被淘汰，切枪是否正常？
切枪时攀爬，切枪是否正常？
切枪时跳入海中，切枪是否正常？
切枪时进入载具，切枪是否正常？
切枪时扔掉另一把武器，切枪是否正常？
切枪和开火同时按下，先切枪还是先开火？
切枪时开镜，是开镜后切枪，还是切枪后开镜？
来回切枪，切枪是否正常？
不断起跳切枪，切枪是否正常？
弱网状况下切枪，切枪是否正常？
切枪的瞬间中断游戏，切枪是否正常？
开镜
无倍镜时
开镜时间
边界
xx秒
边界
关镜时间
边界
xx秒
边界
开镜后放大比例 xx%？
准心样式
十字
大小
颜色
透明度
圆
大小
颜色
透明度
点
大小
颜色
透明度
有倍镜时
开镜时间
边界
xx秒
边界
关镜时间
边界
xx秒
边界
开镜后放大比例 xx%？
准心样式正常
异常开镜瞬间被击倒/淘汰，会怎么样？
武器丢弃
主动丢弃
背包中拖动丢弃
枪上满配件
背包已满，直接随枪一起扔出
背包未满，只丢弃枪械
背包未满但不能装下所有配件配件留存优先级
弹匣子弹
背包已满，一起扔掉
背包未满，能放多少放多少
被击败全部存入淘汰盒
异常点
在被淘汰瞬间，扔枪，是否会保留在淘汰盒？
水中是否能丢弃武器/武器配件？
弹道
弹道模型
抛物线生成带初速的子弹实体，逐帧推进有飞行时间、下坠、提前量
Hitscan 射线开火瞬间沿视线做 Raycast 零延迟、判定简单，适合近战/手游
飞行物理积分
飞行公式？
初速？
阻力？
重力？
下坠公式？
散布
弹道里的“随机项”
子弹的真实方向不是摄像机正前方，而是在一个
锥体内随机取点：
公式：？
基础散布
不同状态
腰射
开镜
移动
原地不动
跳跃
下落
跑
慢跑
走
发射方式
单发
连发
角色姿势
趴
蹲
站
后座力
公式
Kick = 垂直上抬 + 水平摆动
垂直（Vertical）每发都往上抬，规律性强
水平（Horizontal）左右随机摆，方向不可预测
骨架
一段预设的曲线资源，规定连发第 1、2、3…N 发
时枪口往哪偏、偏多少。前几发垂直上抬明显、
水平抖动很小；中后段垂直趋缓、水平开始左右
摆。
前xx发
垂直上抬
水平
左xx
右xx
屏幕回正速度 xx
中xx发
垂直上抬
水平
左xx
右xx
屏幕回正速度 xx
后xx发
垂直上抬
水平
左xx
右xx
屏幕回正速度 xx
恢复机制
点射
边界
xxs
边界
连发
边界
xxs
边界
角色状态
蹲
趴
站
跳
枪械状态
腰射
开镜
设置
灵敏度
边界
xxx
边界
陀螺仪
开启
关闭
辅助瞄准
开启
关闭
一键开火/侧身
开启
关闭
枪械配件
枪口
装配限制数 1
枪口效果
枪口补偿器略微降低水平与垂直后坐力
消焰器消除枪口火焰特效；略微降低水平、垂直后坐力
消音器降低开火音量，替换开火音效
枪管模型变更对应使用的枪口模型
握把
装配限制数 1
握把效果
直角握把大幅减少水平后坐力；加快开镜速度
垂直握把减少垂直方向后坐力
轻型握把降低枪口上抬幅度
半截式握把降低腰射散布；减少垂直&水平后坐力
拇指握把大幅加快开镜；略微降低垂直、水平后坐
激光瞄准器降低腰射子弹散布
握把模型变更对应使用的握把模型
枪托
装配限制数 1
枪托效果
挂载提升射击稳定性，降低枪口上抬幅度
卸下恢复裸枪稳定性
后座力影响 xx？
枪托模型变更对应使用的枪口
弹匣
装配限制数 1
弹匣效果
无弹匣
弹匣30发；换弹时间2s
战术换弹时间
1.9s
2s
2.1s
空仓换弹时间
2.1s
2.2s
2.3s
扩容弹匣
弹匣40发
战术换弹时间
1.9s
2s
2.1s
空仓换弹时间
2.1s
2.2s
2.3s
快速弹匣
弹匣30发
战术换弹时间
1.1s
1.2s
1.3s
空仓换弹时间
1.3s
1.4s
1.5s
快速扩容弹匣
弹匣40发
战术换弹时间
1.2s
1.3s
1.4s
空仓换弹时间
1.4s
1.5s
1.6s
倍镜
装配限制数 1
倍镜效果
红点瞄准镜
加快开镜速度
开镜时间
边界
xxs
边界
全息瞄准镜
加快开镜速度
开镜时间
边界
xxs
边界
2倍镜
略微加快开镜速度
开镜时间
边界
xxs
边界
3倍镜、4倍镜（无额外描述）
6倍镜支持3‑6倍缩放倍率
1‑6倍 LPVO空投瞄具支持1‑6倍区间缩放
侧瞄配件
校验开镜倍率、开镜速度参数生效
开镜时间
边界
xxs
边界
倍镜模型变更对应使用的倍镜模型
配件组合效果
叠加公式 ？
枪口 + 握把两种配件效果同时生效
枪口 + 倍镜两种配件效果同时生效
枪口 + 枪托两种配件效果同时生效
握把 + 枪托两种配件效果同时生效
握把 + 倍镜两种配件效果同时生效
侧瞄 + 握把两种配件效果同时生效
枪口 + 握把 +倍镜三种配件效果同时生效
枪口 + 握把 + 枪托三种配件效果同时生效
枪口 + 握把 + 枪托 + 弹匣 + 倍镜 + 侧瞄验证满配状态下所有属性是否正确
表现层
模型
LOD机制
持枪方式
手持
背着
高模
中模
烘焙
枪械骨骼挂点
枪口
抛壳口
弹匣
瞄具
枪托
不同环境
水泥地上
桌子上
草地里
水里
马路上
雪地里
一堆枪里
淘汰盒下
不同配件模型检查
握把
枪托
倍镜
弹夹
枪口
配饰
不同人称
第一人称
第三人称
动画
拾取动画
持枪动画
手持
背着
开火动画
开镜动画
后坐力动画
ADS 过渡从腰射到瞄准的插值过程
换弹
战术
打空
切枪
武器第一栏位右手，从右肩掏出
武器第二栏位左手，从左肩掏出
收起枪械一栏位和二栏位一致，仅是位置不同
探头
左探头
右探头
枪口火焰动画
全部走动画状态机
检视动画
队友拾取
敌人拾取
回放
不同人称
第一人称
第三人称
镜头
开枪抖动
后坐 kick
命中抖动
爆炸震屏
音效
距离
近
中
远
混响多处枪声
击中音效
敌人
载具
木门
铁门
地板
树
沙地
受击音效
消音音效
单发音效
连发音效
单发连射音效
连发单点音效
换弹音效
切枪音效
特效
枪口火焰
弹道拖尾
命中反馈
血雾
命中标记
准星扩散
伤害数字？
异常开火瞬间被击倒/淘汰，枪口火焰是否正常？
弹痕
敌人
载具
墙壁
木门
铁门
地板
水面
不同皮肤
检查不同皮肤下M416模型显示是否正常
皮肤特效是否正常
其他
拾取设置
旧版
自动拾取
自动拾取侧面瞄准镜
自动拾取瞄准镜
新版
枪械配置
添加
突击步枪枪械装配
瞄准镜
无瞄具
红点
全息
2倍瞄准镜
3倍瞄准镜
4倍瞄准镜
6倍瞄准镜
8倍瞄准镜
禁用瞄具
侧面瞄具
无瞄具
侧面瞄准镜
枪口
无枪口
步枪补偿
步枪消焰
步枪消音
禁用枪口
握把
无握把
直角握把
垂直握把
轻型握把
半截式握把
拇指握把
激光瞄准镜
禁用握把
弹匣
步枪扩容
步枪快速
步枪快扩
枪托战术枪托
子弹数
最少0
最多350
物品拾取
开关设置
网络同步
命中玩家与地方同时结算
客户端预测本地立刻播放开火表现，不等服务器，保证手感
服务器权威伤害、死亡、命中最终由服务器裁定，防止作弊
延迟补偿
服务器回溯到“玩家开火那一刻”的世界状态做判
定，否则高延迟玩家永远打不中。
回滚
预测错了就修正，表现为“打中了却没伤害”或“瞬
移”。
异常点
若玩家A已击败玩家B，但玩家B因为网络问题击
杀A，怎么办？
弱网情况下，命中与伤害结算是否同步？
在射击瞬间断网，连回后伤害结算是否正常？